



TRAVAIL D'ETUDES ET DE RECHERCHES

Juliette Meunier

Dirigé par Yvonne Delevoye

---

## **Influence des couleurs et du design sur le stress**

---

**Mots clés :** Design urbain - Réalité virtuelle - Mesures physiologiques - Stress

2020 - 2021

### **Abstract**

Dans la littérature, il a été prouvé que vivre en ville cause davantage de stress que de vivre en milieu rural. D'autre part, la présence de couleur ou de design en contexte ludique aurait, selon certaines études, des effets sur l'anxiété et l'affect des personnes. C'est pourquoi cette étude s'intéresse à l'influence des couleurs et du design sur le stress des citadins. Pour tester cette influence, trente-trois participants ont été recrutés afin de marcher dans un environnement virtuel possédant de la nature, de la couleur ou du design. Un système de réalité virtuelle et une montre prenant les données physiologiques ont été utilisés. Les résultats montrent un stress subjectif moins important dans les conditions avec du design et de la nature. En revanche, aucun effet n'a été observé pour les conditions où de la couleur était présentée. Enfin, au niveau du stress objectif, des différences ont été observées dans la vitesse de marche dans les conditions avec du design. Cette étude montre qu'un design urbain coloré et ludique aurait des conséquences positives sur le stress et l'affect des citadins.

## Table des Matières

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abstract</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>Introduction</b>                                             | <b>5</b>  |
| Conséquences de l'environnement urbain . . . . .                | 6         |
| Effet de la nature sur l'état affectif d'une personne . . . . . | 7         |
| Théorie de réduction du stress d'Ulrich . . . . .               | 7         |
| Étude ayant une méthodologie similaire à la nôtre . . . . .     | 8         |
| Effet des couleurs sur l'anxiété . . . . .                      | 8         |
| L'impact des couleurs sur l'anxiété du poisson-zèbre . . . . .  | 8         |
| Contexte ludique et stress . . . . .                            | 9         |
| La Red Hat Society . . . . .                                    | 9         |
| La réalité virtuelle et ses conséquences sur l'étude . . . . .  | 9         |
| Projet Playful city . . . . .                                   | 10        |
| <b>Méthode</b>                                                  | <b>11</b> |
| Participants . . . . .                                          | 11        |
| Matériel . . . . .                                              | 11        |
| Stimuli . . . . .                                               | 11        |
| Système de réalité virtuelle . . . . .                          | 12        |
| Recueil des données physiologiques . . . . .                    | 12        |
| Questionnaires . . . . .                                        | 12        |
| Procédure . . . . .                                             | 12        |
| Analyse des données . . . . .                                   | 13        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résultats</b>                                                     | <b>14</b> |
| Valence . . . . .                                                    | 14        |
| Niveau d'éveil . . . . .                                             | 14        |
| Variabilité cardiaque . . . . .                                      | 14        |
| Vitesse de marche . . . . .                                          | 15        |
| <b>Discussion</b>                                                    | <b>15</b> |
| Influence des couleurs et du design sur le stress perçu . . . . .    | 15        |
| Valence . . . . .                                                    | 15        |
| Niveau d'éveil . . . . .                                             | 16        |
| Influence des couleurs et du design sur le stress objectif . . . . . | 17        |
| Variabilité cardiaque . . . . .                                      | 17        |
| Vitesse de marche . . . . .                                          | 17        |
| Limitations et orientations futures . . . . .                        | 18        |
| <b>Conclusion</b>                                                    | <b>18</b> |

## Introduction

D'ici 2050, 69% des Hommes vivront dans des zones urbaines (Institut de la santé mentale, Université d'Heidelberg). Et bien que les citoyens bénéficient d'avantages à vivre en ville telles qu'une amélioration de la nutrition et de la santé, la vie urbaine est aussi associée à des conséquences plus négatives telles qu'un risque accru de troubles chroniques, un environnement social plus exigeant et plus stressant, et à de plus grandes disparités sociales (Faculté de médecine, Mannheim, Allemagne). C'est pourquoi cette étude s'intéresse à l'influence des couleurs et du design sur le stress et l'affect des citoyens.

D'après Baum A, 1985, le stress est le processus par lequel un individu réagit psychologiquement, physiologiquement, et la plupart du temps, par des comportements spécifiques à une situation qui remet en cause ou menace son bien-être. La composante psychologique se traduit par des réactions d'adaptation suite à l'évaluation de la situation ou encore par des émotions telles que la peur, la colère ou encore la tristesse. Le stress, d'un point de vue physiologique, correspond, quant à lui, à des réponses dans différents systèmes corporels tels que le système cardio-vasculaire, squelettique ou le système neuroendocrinien ; tout ceci afin d'être capable de régir au facteur qui est à l'origine du stress. La mobilisation de ces systèmes utilise des ressources et de l'énergie ; si elle vient à se prolonger, cela peut induire de la fatigue. Enfin, la manifestation du stress d'un point de vue comportemental comprend un éventail de réactions allant des comportements d'évitement à des consommations de cigarettes ou d'alcool (d'après Cohen, 1978).

Le stress a des conséquences directes sur l'état affectif des personnes ; ainsi, le réduire est un enjeu intéressant pour la recherche. Par exemple, le stress peut entraîner de la fatigue ; réduire celui-ci permettrait donc des gains de performance. Contrairement à la réponse au stress, le rétablissement ou la récupération d'un stress implique de nombreux changements positifs dans les états psychologiques (réduction des émotions négatives telles que la peur ou la colère), dans les niveaux d'activité des systèmes physiologiques, et souvent dans les comportements.

### **Conséquences de l'environnement urbain**

Réduire l'anxiété est un enjeu majeur pour la recherche puisque nous vivons dans une société de plus en plus urbaine. Des méta-analyses montrent que les citoyens actuels ont un risque accru de développer des troubles anxieux et des troubles de l'humeur (Institut universitaire de santé mentale Douglas à McGill, Montréal, Québec).

Dans une étude, Lederbogen et al., 2011 ont voulu étudier l'hypothèse selon laquelle le lieu de vie et le mode d'éducation seraient à l'origine d'une modulation du traitement neuronal de la gestion du stress social. Les résultats montrent que les personnes habitant en milieu urbain ont une activation spécifique de l'amygdale pendant une période de stress social. L'amygdale est fortement impliquée dans les troubles anxieux, la dépression ou encore la violence. Ainsi, il existe une corrélation entre le fait d'habiter en ville et les différentes implications de l'amygdale. D'autre part, l'éducation urbaine a, elle aussi, une réponse spécifique d'une région qui est le pACC, impliquée dans une majeure partie du système limbique de la gestion du stress. Le fait que l'éducation urbaine ou rurale produise des réponses différentes n'est pas un résultat évident. C'est Alan Dyson, un chercheur anglais spécialiste de l'éducation en milieu urbain qui a mis en lumière la distinction entre éducation urbaine et éducation rurale. En effet, c'est en prenant l'éducation comme un processus social qu'il est remarqué que l'activité éducative est imbriquée dans un tissu de relations sociales qui vont venir influencer les enseignements reçus. Finalement, l'hypothèse de Kirsch est vérifiée, le lieu de vie et l'éducation reçue modulent le traitement neuronal de la gestion du stress.

De plus, Engelniederhammer et al., 2019 ont montré que marcher dans des rues bondées entraîne une série de traversées involontaires de l'espace personnel. L'étude a été réalisée de manière écologique à l'aide de capteurs corporels placés sur le corps des participants lors de déplacements dans le quartier de Tsim Sha Tsu (Hong Kong, Chine), un centre commercial particulièrement fréquenté et le parc Kowloon. Il a été démontré que les violations de l'espace personnel évoquent des émotions aversives, comme pouvait le suggérer la théorie de la proximité de Hall, 1966. Dans cette théorie, Edward Hall nous explique que dans un groupe, tout membre maintient une « distance

subjective » avec son entourage afin de conserver son intimité. Or, dans les grandes villes actuelles, les rues bondées avec une forte affluence de piétons sont récurrentes, rendant ces traversées de l'espace personnel une invasion occurrente.

D'autre part, l'urbanisme a aussi des conséquences directes sur la santé des citoyens. En effet, Bluhm et al., 2007 ont montré qu'il existe une association entre l'exposition des habitations au bruit de circulation routière et à l'hypertension. Cela implique donc que le bruit du trafic routier peut être un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires. De même, Isaksson, 2015 a montré qu'un certain nombre de facteurs de stress environnementaux peuvent augmenter le stress oxydatif et les réactions inflammatoires. Parmi ces facteurs on peut retrouver la pollution chimique, la pollution sonore, la pollution lumineuse artificielle nocturne, la pollution infectieuse des maladies ou encore la qualité de l'alimentation. Ces cinq facteurs présentent des différences marquées entre les environnements urbains et ruraux, montrant ainsi l'implication des milieux urbains.

### **Effet de la nature sur l'état affectif d'une personne**

Suite aux études montrant les impacts négatifs de la vie en ville, l'enjeu était de trouver des solutions afin de remédier aux effets néfastes des milieux urbains. Les croyances portant sur le fait que les arbres, l'eau et d'autres éléments de la nature ont tendance à favoriser le bien-être psychologique remontent aux habitants de la Rome antique qui ont écrit qu'ils appréciaient la nature en contraste avec la ville. C'est pourquoi les chercheurs se sont intéressés aux effets de la nature sur le stress et l'état affectif des personnes. Parmi ces chercheurs, il y a Olmsted, 1976, qui grâce à ses recherches sur l'effet réparateur de la nature, a permis la création de nombreux parcs tels que la vallée du Yosemite ou encore Central Park à New-York.

### ***Théorie de réduction du stress d'Ulrich***

Parmi ces chercheurs qui se sont intéressés à la nature, nous retrouvons Ulrich et la théorie qu'il a émise. La théorie de réduction du stress d'Ulrich repose sur le fait que lorsqu'une personne assiste à une scène contenant des éléments naturels tels que de la

végétation ou de l'eau, cela susciterait des émotions positives qui auraient un effet réparateur en diminuant l'état d'alerte provoqué par un stress. Cette théorie s'inscrit dans le cadre « psycho-évolutionniste ». En effet, en fonction des caractéristiques d'un milieu naturel et de l'état affectif, cognitif et physiologique de l'individu, celui-ci va avoir des réponses adaptatives afin de répondre de manière appropriée à la situation, et de favoriser le bien-être ou la survie. Ulrich a confirmé cette théorie en 1991 lors de l'une de ses études (Ulrich et al., 1991) ; en effet, les individus passaient d'un état stressé à un état plus positif très rapidement dans un milieu où il y avait de la nature plutôt qu'un milieu urbain. Les données suggéraient notamment l'implication du système parasympathique lors de la récupération dans un milieu où il y a de la nature, système qui joue un rôle central dans l'attention et la restauration d'un stress (contrairement au système sympathique qui permet la mobilisation pour répondre aux facteurs de stress).

### ***Étude ayant une méthodologie similaire à la nôtre***

Yin et al., 2020 ont étudié l'effet des intérieurs avec de la végétation sur le stress et l'anxiété. Pour cela, ils ont utilisé la réalité virtuelle afin de tester différents aménagements de bureau : avec une fenêtre, des plantes, une combinaison des deux ou aucun de ces éléments. Cette méthodologie est similaire à la nôtre (voir la section méthode). Les résultats montrent que les environnements biophiles ont eu des effets réparateurs plus importants que les environnements non biophiles en termes de réduction du stress physiologique et du niveau d'anxiété. Ce qui montre encore une fois l'influence de la nature sur l'état affectif des individus.

### **Effet des couleurs sur l'anxiété**

#### ***L'impact des couleurs sur l'anxiété du poisson-zèbre***

Le poisson-zèbre est un nouvel organisme modèle dans le domaine des neurosciences translationnelles en raison d'une forte ressemblance génétique et physiologique avec l'homme. En effet, comme les humains, le poisson-zèbre est actif pendant la journée avec une vision de couleur. En outre, il présente un large éventail de comportements complexes comme notamment des schémas répétitifs liés au stress et à



l'anxiété qui peuvent être analysés et manipulés expérimentalement. Les résultats d'une étude de Abreu et al., 2020 renforcent l'importance de la couleur de l'environnement dans lequel vivent les poissons, puisque celle-ci module le comportement et la physiologie de ceux-ci liés à l'anxiété.

### **Contexte ludique et stress**

#### ***La Red Hat Society***

La Red Hat Society est un groupe fondé par Sue Ellen Cooper en 1998 qui réunissait des femmes de plus de cinquante ans, mais qui est actuellement ouvert à toutes les femmes. Sa mission principale est de se servir d'un contexte ludique, sans règle, ni travail ou responsabilités, afin de tisser des liens entre ces femmes, d'apporter un soutien social, de servir de distraction positive ou encore, ce qui nous intéresse le plus ici, de réduire le stress de ces femmes. Hutchinson et al., 2008 ont voulu étudier cet aspect ludique, une des caractéristiques principales de ce groupe. Ils ont montré que les femmes dans un contexte ludique s'apportaient un soutien, notamment dans les événements stressants de tous les jours. De même, leurs conclusions appuient l'affirmation selon laquelle un contexte ludique peut être une ressource d'adaptation positive dans des contextes négatifs de la vie tels que des facteurs de stress.

### **La réalité virtuelle et ses conséquences sur l'étude**

Du point de vue de la méthode, on peut se demander si réaliser l'étude en réalité virtuelle peut être intéressant pour étudier un phénomène qui se passe dans la vie courante. Commençons par distinguer d'abord l'immersion de la présence. L'immersion est l'illusion donnée par l'ordinateur qui semble réaliste aux sens humains. Contrairement à la présence où il y a les sensations immédiatement, l'immersion dépend d'un processus interne dans lequel l'ensemble des actions possibles est différent. En effet, il y a les affordances directement projetables comme marcher sur un pont par exemple (possible dans le réel et le virtuel) et les affordances non projetables telles qu'avoir peur que le pont se casse (seulement dans le réel). Schubert et al., 2001 ont étudié les différents facteurs qui pouvaient influencer l'immersion dans le monde virtuel.

Dans deux études, ils ont testé la présence dans l'espace, l'implication (réelle ou virtuelle), le degré de réalité, la qualité de l'immersion (multimodale), l'exploration de l'espace, la prédictibilité de l'action et des interactions, afin de savoir lesquels de ces facteurs étaient à prendre en compte. Les résultats montrent que la façon dont l'espace est construit, l'allocation de l'attention, et le degré de réalité, sont primordiaux pour que l'individu interagisse avec l'environnement de manière optimale.

### **Projet Playful city**

Cette étude s'inscrit dans le projet Playful city, porté par la Métropole Européenne Lilloise (MEL) et l'Université de Lille. Son objectif est de transformer les espaces urbains en environnements sensoriels surprenants par l'intervention du design afin d'inviter les citoyens à marcher plus, et à redécouvrir le plaisir de l'effort.

Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante : est-ce que les couleurs et le design urbain ont une influence sur le stress des citadins ? Nous nous attendons d'une part, à ce qu'il y ait moins de stress perçu dans les conditions *nature couleur* et *nature design* que dans la condition *nature*. De même, qu'il y aurait moins de stress perçu dans les conditions *urbain couleur* et *urbain design* que dans la condition *urbain*. Ce qui se traduirait par une plus grande valence et un plus grand niveau d'éveil dans les conditions *nature couleur/nature design* que dans la condition *nature*, celle-ci aurait une plus grande valence que les conditions *urbain couleur/urbain design*, elles-mêmes supérieures à la condition *urbain*.

D'autre part, nous nous attendons à ce qu'il y ait moins de stress objectif dans les conditions avec de la couleur et du design que dans les conditions *nature* ou *urbain*. Cela se traduirait par une plus grande variabilité cardiaque et fréquence cardiaque dans les conditions avec de la couleur et du design plutôt que dans les conditions *nature* ou *urbain*. De plus, la vitesse de marche devrait être plus rapide dans la condition *urbain* que dans les conditions *urbain couleur/urbain design* ; celles-ci auraient une vitesse de marche plus élevée que la condition *nature*, elles aussi supérieure aux conditions *nature couleur/nature design*.

## Méthode

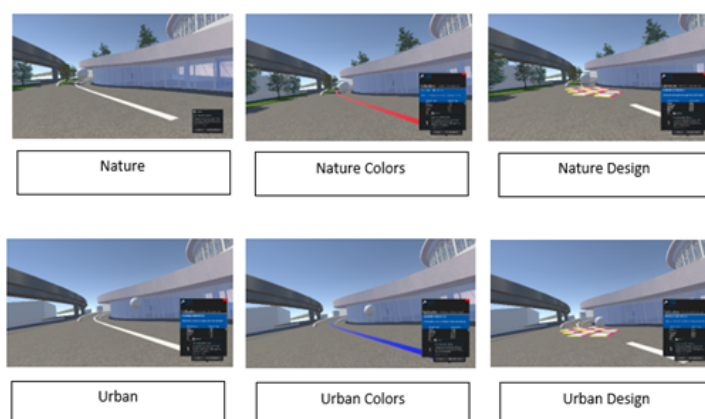
### Participants

Cette étude comptait trente-trois participants âgés de plus de dix-huit ans. Ils n'étaient pas daltoniens, ils pouvaient distinguer et reconnaître correctement les couleurs et n'avaient pas de problèmes de vue à moins que ceux-ci soient corrigés. Les participants n'étaient pas rémunérés et ont été invités à lire et à signer un formulaire de consentement. L'expérience a été approuvée par le comité d'éthique.

### Matériel

#### *Stimuli*

Pour tester les réponses des participants dans différentes conditions opposant l'urbain à la nature ou encore des éléments colorés à du design, nous avons simulé en utilisant le logiciel Unity (société vertical) six environnements virtuels. Chaque environnement représente Lilliad, la bibliothèque universitaire de la Cité Scientifique de Lille. La bibliothèque était représentée dans un milieu avec de la nature ou dans un milieu urbain. On ajoutait à ces milieux, soit un motif coloré sur le sol dans un contexte ludique que l'on appellera condition design, soit une ligne de couleur que l'on appellera condition couleur. Ainsi, en combinant ces différentes possibilités, on retrouve les conditions suivantes, *nature*, *nature design*, *nature couleur*, *urbain*, *urbain design* et *urbain couleur* (Figure 1).



**Figure 1**

*Les six environnements utilisés*

### ***Système de réalité virtuelle***

Le casque de réalité virtuelle était un *HTC Vive* avec une résolution d'affichage de 1080 x 1200 pixels par œil, permettant un champ de vision de 110° et possédant un taux de rafraîchissement de 90Hz. Avec le casque, il y avait deux manettes *Vive* que l'utilisateur pouvait prendre dans chaque main. Deux stations de bases *Vive* permettaient de créer un espace virtuel de 360° à l'aide de rayons infrarouges qui détectent le casque et les manettes.

### ***Recueil des données physiologiques***

Afin de recueillir les données physiologiques utiles à cette étude, chaque participant, durant l'expérience, portait une montre *Empatica E4*. Celle-ci a permis de mesurer la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque.

### ***Questionnaires***

Afin de mesurer le stress perçu, entre chaque condition, trois questions étaient posées aux participants. La première concernait leurs états affectifs à partir d'une grille qui leur était donnée afin de savoir s'ils se sentaient plutôt relaxés ou, au contraire, excités (niveau d'éveil) et s'ils ressentaient des sentiments agréables ou non (valence). Il leur était aussi demandé de placer sur une échelle de Lickert à quel point ils se sentaient présents dans l'environnement virtuel et s'ils se sentaient malades. Enfin, le participant devait remplir deux questionnaires portant sur le sentiment du participant en réalité virtuelle comme savoir si le monde virtuel leur semblait réel, s'ils se sentaient présents dans le monde virtuel et s'ils avaient conscience qu'ils étaient dans un monde virtuel. Le second questionnaire portait sur la propension à l'immersion, à savoir si le participant rentre facilement dans des romans, des films ou des jeux vidéos et s'il a la notion du temps.

### ***Procédure***

L'expérience était divisée en deux parties : la préparation et les différentes conditions en milieu virtuel.

Lors de la préparation, les participants étaient invités à s'asseoir sur une chaise disposée à côté de l'espace dédié à la réalité virtuelle afin que nous puissions installer le casque de réalité virtuelle, ainsi que la montre. Puis, dans un premier temps, leurs valeurs de base ont été prises au repos pendant deux minutes, c'est à dire que les participants étaient assis avec le casque de réalité virtuelle et étaient invités à se concentrer sur leur respiration. Dans un second temps, leurs valeurs de référence étaient prises à nouveau pendant deux minutes pendant qu'un stress cognitif était induit à l'aide d'un calcul. Ils devaient retrancher vingt-trois au nombre quatre mille cinq cent soixante-sept. A chaque erreur, un buzz était entendu par les participants.

Puis, les participants devaient se lever afin d'aller se placer dans la zone de réalité virtuelle. Ils ont commencé par une phase d'entraînement durant laquelle ils ont pu se familiariser avec l'environnement virtuel pendant quelques minutes. Il leur était demandé de marcher sur place avec les bras qui se balancent le long du corps afin de pouvoir se déplacer dans l'environnement virtuel.

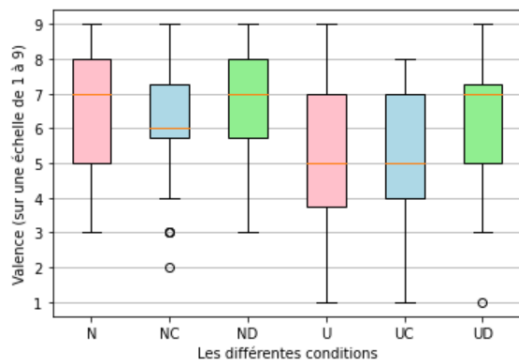
Entre chaque session de réalité virtuelle, les participants devaient aller s'asseoir pendant deux minutes afin de prévenir les problèmes causés par la réalité virtuelle tels que la nausée par exemple. Puis, on reprenait leurs valeurs de base pendant deux minutes.

Pour chaque condition, il était demandé aux participants de suivre une ligne qui faisait le tour de la bibliothèque. Les conditions étaient dans un ordre aléatoire afin de ne pas avoir de biais.

### **Analyse des données**

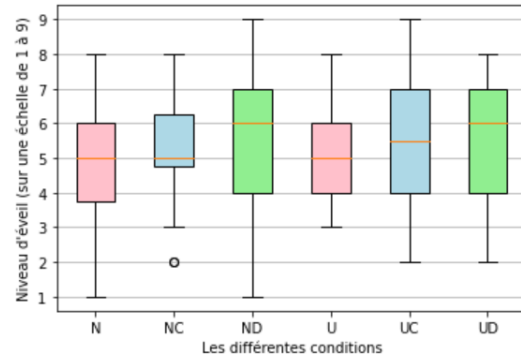
Les données ne suivaient pas une loi normale, c'est pourquoi elles ont été analysées via un test ANOVA de Friedman non paramétrique. Afin de comparer les conditions deux à deux, une analyse post-hoc nemenyi a ensuite été réalisée.

## Résultats



**Figure 2**

*Graphique de la valence ressentie  
en fonction de la condition*



**Figure 3**

*Graphique du niveau d'éveil  
ressenti en fonction de la condition*

### Valence

La valence ressentie pour chaque condition est représentée dans la figure 2. Le test ANOVA de Friedman non-paramétrique a montré qu'il existait des différences significatives entre les conditions. Une analyse post-hoc de Nemenyi a révélé des différences significatives entre les conditions *nature* et *urbain* ( $p < 0,05$ ) ; en effet, la valence était plus faible dans la condition *urbain*. De plus, la valence dans la condition *nature design* était significativement plus élevée que dans la condition *urbain* ( $p < 0,01$ ).

### Niveau d'éveil

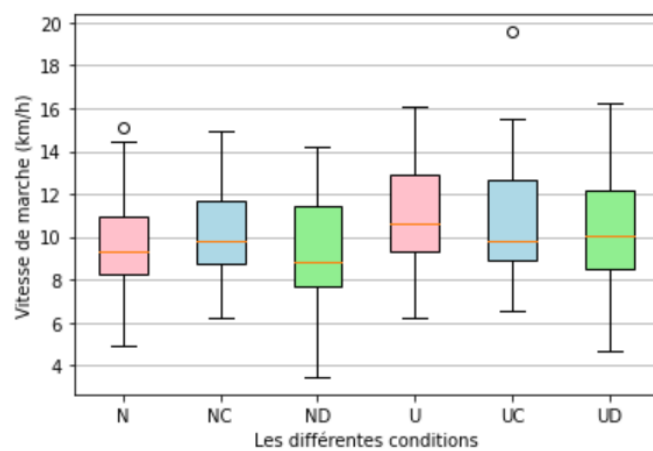
Le niveau d'éveil ressenti pour chaque condition est représenté dans la figure 3. Le test ANOVA de Friedman non-paramétrique a montré qu'il existait des différences significatives entre les conditions. Une analyse post-hoc de Nemenyi a révélé des différences significatives entre les conditions *urbain design* et *nature* ( $p < 0,05$ ) ; en effet, le niveau d'éveil était plus faible dans la condition *nature*.

### Variabilité cardiaque

Suite à l'analyse des données, aucune différence significative n'a été trouvée entre les conditions pour la variabilité cardiaque ( $p > 0,05$ ).

### Vitesse de marche

La vitesse de marche pour chaque condition est représentée dans la table 4. Le test ANOVA de Friedman non-paramétrique a montré qu'il existait des différences significatives entre les conditions. Une analyse post-hoc de Nemenyi a révélé des différences significatives entre les conditions *nature* et *urbain* d'une part, et entre *nature design* et *urbain* d'autre part ( $p < 0,01$ ) ; en effet, la vitesse de marche était plus faible dans la condition *urbain*.



**Figure 4**

*Graphique de la vitesse de marche en fonction de la condition*

### Discussion

#### Influence des couleurs et du design sur le stress perçu

##### *Valence*

La condition *nature* a une valence positive significativement plus grande que la condition *urbain*. De même que la condition *nature design* a une valence positive significativement plus grande que la condition *urbain couleur*. Or, cela a été démontré qu'une valence positive plus élevée est corrélée à un stress plus bas (Lebois et al., 2016). Ainsi, cela suggère que la condition *nature* serait perçue comme moins stressante que la condition *urbain*. Ce résultat est retrouvé dans la littérature. En effet, dans l'étude de Ulrich et al., 1991, ils avaient montré que la nature permettait de récupérer d'un stress en opposition avec un milieu urbain. Ce résultat était aussi retrouvé dans l'étude de Yin et al., 2020 où les environnements virtuels correspondaient à des bureaux contenant de

la végétation ou non, et leurs résultats montraient l'influence des environnements naturels sur la réduction du stress.

D'autre part, on s'attendait à des différences entre les environnements colorés et avec du design comparé aux conditions *nature* ou *urbain*. Mais il est observé seulement une différence significative entre la condition *nature design* et la condition *urbain*. Ainsi, cela montre que le design seul n'est pas suffisant pour avoir une différence de valence avec l'environnement urbain, mais que le fait de rajouter la nature permet un stress plus bas. De plus, il est important de remarquer que la différence de valence positive entre la condition *nature* et *urbain* est plus faible qu'entre la condition *nature design* et *urbain*, ce qui montre que le design ludique a un effet sur le stress perçu.

Enfin, nous nous attendions à un impact des couleurs sur le stress perçu, mais aucune différence n'a été trouvée. Pourtant, il existe des méthodes de traitement utilisant la couleur telles que la chromo-thérapie qui utilise le spectre visible (couleurs) des rayonnements électromagnétiques pour soigner les troubles anxieux.

### ***Niveau d'éveil***

Le niveau d'éveil est significativement plus élevé dans la condition *urbain design* que dans la condition *nature*. Il n'existe pas d'étude montrant le lien entre éveil et stress, mais le niveau d'éveil peut montrer notamment la fatigue perçue, fatigue pouvant impacter la performance au travail par exemple. Dans nos résultats, il n'y a pas de différences significatives entre la condition *urbain* et *nature* mais si l'on ajoute le facteur design au milieu urbain, il y a une différence significative en faveur de la condition *urbain design*. Or la nature comme cité précédemment (Ulrich et al., 1991), permet de récupérer d'un stress et donc d'avoir un gain de performance suite à un stress. Donc le fait que le design ludique permette un plus haut niveau d'éveil, et donc un niveau de fatigue moindre que la nature montre un impact du design positif sur l'affect des citoyens.



## **Influence des couleurs et du design sur le stress objectif**

### ***Variabilité cardiaque***

La variabilité cardiaque est la variation de temps entre deux battements de coeur sur une période de temps donnée. Cette mesure est un bon indicateur de stress puisqu'elle reflète le niveau auquel l'activité cardiaque peut être modulée afin de s'adapter aux demandes environnementales. En effet, lors d'un stress, le système nerveux sympathique va entrer en jeu, et ainsi, augmenter l'activité cardiaque, ce qui se traduit par l'augmentation de la variabilité cardiaque (Servant et al., 2008). D'autre part, il a été prouvé qu'il existait un lien entre le système nerveux autonome (notamment le système nerveux parasympathique), la régulation des émotions et le stress, puisqu'ils activent tous trois le cortex pré-frontal ventro-médial (Hänsel and von Känel, 2008). C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à la variabilité cardiaque dans cette étude. Il semblait probable que, si la nature, les couleurs et le design permettaient moins de stress, cela serait observable. Mais il n'existe aucune différence significative dans les données. Ainsi, d'un point de vue physiologique, nous ne pouvons pas conclure quant à l'influence du design et des couleurs sur le stress des citoyens.

### ***Vitesse de marche***

Dans une étude de Bornstein and Bornstein, 1976, ceux-ci ont montré que la vitesse de marche des citoyens est corrélée au nombre d'habitants de cette ville. Une explication à cette corrélation a été trouvée dans une étude de Levine and Norenzayan, 1999 où ils expliquaient que la productivité économique était associée à un rythme de vie plus rapide. Les chercheurs ont suggéré qu'à mesure que les villes se développent, le taux de salaire et le coût de la vie augmentent, et que les gens accordent donc une plus grande importance à leur temps. Or, le fait d'apporter une plus grande importance au temps a des conséquences directes sur la santé et le stress des citoyens ; en effet, il a été montré que l'impatience augmentait le risque d'hypertension artérielle chez les jeunes adultes. En étant impatient, cela va activer le système nerveux sympathique, ce qui se traduit par une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la

libération dans le sang d'hormones de stress comme l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol (Beckerman, 2019). Ainsi, il était intéressant d'observer la vitesse de marche dans cette étude.

Les résultats de notre étude montrent des différences significatives entre les conditions *urbain* et *nature*, et entre les conditions *urbain* et *nature design*. Une fois encore, nous nous attendions à cette différence entre la condition *urbain* et *nature*, qui suggère que marcher dans un environnement urbain est plus stressant que de marcher dans un milieu naturel. De même que l'apport du design à la nature permet, elle aussi, une vitesse de marche significativement plus faible que la condition *urbain seul*. Ainsi, cela suggère que le design permet moins de stress, même si, ici, le design seul ne suffit pas puisqu'il n'y a pas de différence entre les conditions *urbain design* et *urbain*.

La couleur n'a pas eu d'effet significatif sur la vitesse de marche des participants, comme nous l'avions vu précédemment dans le stress perçu, la couleur ne permet pas un stress moindre.

### **Limitations et orientations futures**

Les participants de l'étude passaient par condition, environ deux minutes quarante . Ainsi, le stress était mesuré sur un temps relativement court. C'est pourquoi, l'immersion dans l'environnement virtuel n'était peut être pas assez longue pour observer des différences sur la variabilité cardiaque notamment. De plus, comme cette étude s'intéresse au stress des participants après avoir marché, cela pourrait être intéressant de voir l'effet du design sur une période plus grande en effectuant une étude longitudinale afin de voir si cela a un impact sur le stress et l'anxiété.

### **Conclusion**

Le design ludique et coloré a un effet sur le stress perçu et l'affect des citadins. De plus, si on le combine à un environnement naturel, cet effet est plus grand. En revanche, les couleurs n'ont ici pas d'effet observé sur le stress. Enfin, même si les résultats portant sur la vitesse de marche suggèrent une influence du design sur le

stress, d'un point de vue physiologique, cet effet n'est pas clairement observable.

Cette étude montre qu'insérer du design ludique et coloré au paysage urbain pourrait être bénéfique pour les citoyens et leur procurer un bien-être plus grand.

## References

- Abreu, M. S. D., Giacomina, C., Genario, R., dos Santos, B. E., Marcon, L., Demind, K. A., & Kalueff, A. V. (2020). The impact of housing environment color on zebrafish anxiety-like behavioral and physiological (cortisol) responses. *General and Comparative Endocrinology*, 294.
- Baum A, S., Flemming R. (1985). Understanding environmental stress: Strategies for conceptual and methodological integration. *Methods and Environmental Psychology*, 5, 185–205.
- Beckerman, J. (2019). Could impatience be raising your blood pressure? *Web MD*.
- Bluhm, G., Berglind, N., Nordling, E., & Rosenlund, M. (2007). Road traffic noise and hypertension. *Occup Environ Med*, 64, 122–126.
- Bornstein, M. H., & Bornstein, H. (1976). The pace if life. *Nature*, 259, 557–559.
- Cohen, S. (1978). Environmental load and the allocation of attention. *Advances in Environmental Psychology*, 1.
- Engelniederhammer, A., Papastefanou, G., & Xiang, L. (2019). Crowding density in urban environment and its effects on emotional responding of pedestrians: Using wearable device technology with sensors capturing proximity and psychophysiological emotion responses while walking in the street. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(5), 1–17.
- Hall, E. T. (1966). *La dimension cachée*. Les Éditions du Seuil.
- Hänsel, A., & von Känel, R. (2008). The ventro-medial prefrontal cortex: A major link between the autonomic nervous system, regulation of emotion, and stress reactivity? *BioPsychoSocial Medicine*, 2(21).
- Hutchinson, S. L., Yarnal, C. M., Stafford-Son, J., & Kerstetter, D. L. (2008). Beyond fun and friendship: The red hat society as a coping resource for older women. *Ageing and Society*, 28(7), 979–999.
- Isaksson, C. (2015). Urbanization, oxidative stress and inflammation: A question of evolving, acclimatizing or coping with urban environmental stress. *Functional Ecology*, 29, 913–923.

- Lebois, L. A. M., Hertzog, C., Slavich, G. M., Barret, L. F., & Barsalou, L. W. (2016). Establishing the situated features associated with perceived stress. *Acta Psychologica*, 169, 119–132.
- Lederbogen, F., Kirsch, P., Haddad, L., Streit, F., Tost, H., Schuch, P., Wüst, S., Pruessner, J. C., Rietschel, M., Deuschle, M., & Meyer-Lindenberg, A. (2011). City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*, 474(7352), 498–501.
- Levine, R. V., & Norenzayan, A. (1999). The pace of life in 31 countries. *Journal of cross-cultural psychology*, 30(2), 178–205.
- Olmsted, F. L. (1976). The value and care of parks. report to the congress of the state of california. *The American Environment*.
- Schubert, T., Friedmann, F., & Regenbrecht, H. (2001). The experience of presence: Factor analytic insights. *Presence Teleoperators and Virtual Environments*.
- Servant, D., Lebeau, J., Mouster, Y., Hautekeete, M., Logier, R., & Goudemand, M. (2008). La variabilité cardiaque : Un bon indicateur de la régulation des émotions. *Journal de thérapie comportementale et cognitive*, 18, 45–48.
- Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., & Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. *Journal of Environmental Psychologist*, 11, 201–230.
- Yin, J., Yuan, J., Arfaei, N., Catalanoc, P. J., Allen, J. G., & Spengler, J. D. (2020). Effects of biophilic indoor environment on stress and anxiety recovery: A between-subjects experiment in virtual reality. *The American Environment*, 136.